

DISCOVERY DE INOVAÇÃO · DATA DE CORTE 18/08/2026

Da máquina de ozônio à plataforma de água, dados e desempenho.

A Ortusolis já reúne fabricação própria, automação, projetos sob medida e presença em múltiplos mercados. A próxima fronteira de valor está em verticalizar aplicações, provar desempenho por protocolo e transformar dados operacionais em defensabilidade.

9

oportunidades
qualificadas

3

prioridades de foco

31 AGO

janela crítica Finep

2026-31

horizonte tecnológico

SUMÁRIO NAVEGÁVEL

O que está neste Discovery.

Sumário executivo

Metodologia

Raio-X do negócio

TAM / SAM / SOM

Ambiente estratégico

Políticas públicas e regulação

Technology Future Analysis

Cenários

Roadmap H1/H2/H3

Patentes e ciência

Funding Intelligence

9 oportunidades

MonyU Innovation Score

Top 3

Limitações

Conclusão

Referências por tema

01 · DECISÃO EXECUTIVA

A Ortusolis não precisa ampliar o número de mercados. Precisa escolher onde sua engenharia vira barreira competitiva.

O diagnóstico aponta uma empresa com base técnica real, fabricação e automação próprias, múltiplos canais e capacidade recente de execução em inovação. O risco estratégico é a dispersão: um portfólio amplo pode competir como “gerador de ozônio” quando o valor maior está em sistemas verticais com sensores, controle, validação e serviço.

PRIORIDADE 01

9,3

AquaO3 Control

Vertical para carcinicultura/aquicultura com dosagem em malha fechada, telemetria e segurança.

PRIORIDADE 02

9,0

CircularO3 Water

Reúso e polimento de efluentes com modularidade, AOP e métricas de água/energia/químicos.

PRIORIDADE 03

8,8

O3 Industrial Cloud

Camada digital para uptime, manutenção, segurança, rastreabilidade e receita recorrente.

Movimento recomendado agora. Em H1, concentrar desenvolvimento e evidência nestas três plataformas. Para CircularO3, a chamada Finep de Economia Circular está aberta até 31/08/2026 às 17h e exige projeto de PD&I com risco tecnológico e estrutura adequada; para AquaO3/CircularO3, o GPIW 2026 fecha em 30/09/2026. **S12 S17**

Risco que merece ação imediata. O site publica alegações de saúde e consumo de água ozonizada que devem passar por revisão regulatória e científica específica. A comunicação da Anvisa de 2025, no contexto de alimentos e bebidas, reforça limites de autorização e a necessidade de claims precisos. A recomendação é de governança de evidência e comunicação, não um parecer jurídico. **S01 S21**

02 · MÉTODO

Pesquisa orientada à decisão.

O trabalho combina evidência pública verificável, leitura de mercado, análise tecnológica prospectiva, patentes, ciência e instrumentos de captação. Fatos observados, inferências e recomendações são diferenciados; quando dados empresariais privados não estavam disponíveis, a limitação é explicitada.

01

Negócio

Site, portfólio, ativos, modelo de atuação, inovação e localização.

02

Mercado e ambiente

Proxies reproduzíveis, concorrência, substitutos, PESTAL e políticas.

03

Tecnologia

Tendências, sinais, cenários, maturidade, patentes e ciência.

04

Decisão

Oportunidades, risco, readiness, funding, score e Top 3.

Geografia principal: Brasil, Nordeste e Ceará; benchmark internacional. Horizonte tecnológico: 2026-2031. Data de corte: 18/08/2026.

03 · RAIO-X

Base técnica real; posicionamento ainda excessivamente horizontal.

O que está verificado

- Empresa cearense com sede em Caucaia e escritório comercial em Fortaleza.
- Desenvolvimento e fabricação de soluções baseadas em ozônio e oxigênio para água, ar, biossegurança e oxi-sanitização.
- Venda direta, locação com manutenção e projetos integrados.
- Portfólio B2C e B2B, incluindo soluções personalizadas para efluentes, aquicultura, irrigação e reúso.
- Automação embarcada e controle remoto como diferenciais declarados.
- Projeto **Ortusolis 4.0** entre os aprovados na chamada Smart Factory BNDES/SENAI em 2026.
- Pedido de modelo de utilidade BR 20 2021 003048 3 relacionado a gerador portátil de ozônio.

Fontes: **S01 S02 S03**

Leitura estratégica

Força: combinação de fabricação, automação e engenharia aplicada permite capturar mais valor que revenda de hardware.

Gargalo: amplitude de mercados dilui foco, evidência e linguagem de valor por vertical.

White space: sistemas "instrumentados" que provam dose, segurança, disponibilidade, água e economia.

Capacidade de inovação: há evidência pública suficiente para considerar a empresa capaz de executar P&D aplicado, mas orçamento, equipe dedicada e governança de P&D não são públicos.

Prioridade de marca: substituir alegações amplas por claims validados por aplicação, protocolo e matriz.

Portfólio atual visto pelo prisma de inovação

HARDWARE

Geradores

iOzone Mini, iOzone, Master, Pro, Pro Max e Plus.

ENGENHARIA

Soluções personalizadas

Efluentes, descontaminação, aquicultura, irrigação e reúso.

DIGITAL

Automação

Controle remoto, lógica embarcada e base para uma camada de dados recorrente.

04 · MERCADO

TAM/SAM/SOM: usar proxies setoriais para decidir vertical, não para prometer receita.

Dados públicos não permitem estimar de forma responsável o mercado comercial de equipamentos/serviços de ozônio da Ortusolis sem ticket, base instalada, taxa de penetração, ciclo de reposição e receita de serviço. Por isso, o envelope abaixo mede a **exposição econômica do setor-alvo** e serve para priorização.

Envelope de mercado - proxies setoriais 2024

TAM proxy

Aquicultura Brasil

R\$ 11,7 bi

SAM proxy

Camarão Brasil

R\$ 3,1 bi

SOM proxy

Camarão Ceará

R\$ 1,6 bi

Não representa receita endereçável de equipamentos/serviços; é exposição econômica do setor-alvo.

TAM PROXY

R\$ 11,7 bi

Valor da aquicultura brasileira em 2024. **S04**

SAM PROXY

R\$ 3,1 bi

Valor da produção brasileira de camarão em 2024. **S04**

SOM PROXY GEOGRÁFICO

R\$ 1,6 bi

Valor do camarão produzido no Ceará em 2024. **S05**

Implicação. A concentração cearense reduz o custo de aprendizagem para AquaO3: o maior cluster nacional de camarão está próximo da base da empresa. Isso não significa que R\$ 1,6 bi sejam receita endereçável; significa que existe massa econômica e densidade de usuários para pilotos, referência e canais.

Como tornar o TAM comercial reproduzível

DADO PRIVADO NECESSÁRIO	USO NO CÁLCULO	POR QUE IMPORTA
Ticket por porte de fazenda/planta	Receita potencial por unidade	Evita usar valor da produção do cliente como proxy de venda de equipamento.
Base potencial de unidades	Número de contas	Permite bottom-up por estado/vertical.
	Mercado anual	Separa estoque instalado de demanda anual.

DADO PRIVADO NECESSÁRIO	USO NO CÁLCULO	POR QUE IMPORTA
Penetração e ciclo de reposição		
ARPU de software/manutenção	Receita recorrente	Dimensiona Industrial Cloud/O3aaS.
Economia por m³/lote	Willingness-to-pay	Conecta valor do produto ao resultado do cliente.

05 · AMBIENTE ESTRATÉGICO

O diferencial está migrando de "gerar ozônio" para "controlar resultado".

PESTAL

P

Político

NIB, saneamento, economia circular e instrumentos Finep/BNB/EMBRAP II favorecem água, digitalização e sustentabilidade.

Implicação: Usar políticas como direção de portfólio, não como justificativa isolada de inovação.

E

Econômico

Clientes industriais comparam CAPEX, OPEX e risco de parada; crédito regional reduz barreira de investimento.

Implicação: Construir ROI por m³, por lote ou por ativo, com dados de campo.

S

Social

Há demanda por segurança de alimentos, ambientes e redução de químicos, mas alegações de saúde exigem prudência.

Implicação: Migrar de promessa ampla para evidência por aplicação e protocolo.

T

Tecnológico

Gerador corona é tecnologia madura; sensores, controle, massa transferida, AOP e dados concentram diferenciação.

Implicação: Priorizar sistema + software + aplicação, não hardware isolado.

A

Ambiental

Escassez hídrica, reúso, efluentes e redução de químicos favorecem soluções mensuráveis.

Implicação: Incluir métricas de água, energia e químicos em todos os pilotos.

L

Legal

Uso de ozônio varia por aplicação; água, alimentos, ambiente, efluentes e claims têm regimes distintos.

Implicação: Criar governança de claims e revisão regulatória por vertical antes de escalar.

Concorrentes diretos e referências

EMPRESA	FOCO	ÁGUA/ EFFLUENTE	AUTOMAÇÃO	DIFERENCIAL PÚBLICO	LEITURA
Brasil Ozônio Brasil	Ozônio industrial / água / efluentes / alimentos	Sim	Sim	Diagnóstico + customização + monitoramento/ manutenção	Concorrente direto por solução completa S22

EMPRESA	FOCO	ÁGUA/ EFLUENTE	AUTOMAÇÃO	DIFERENCIAL PÚBLICO	LEITURA
myOZONE Brasil	Indústria / agro / água / aquicultura	Sim	Sim	Pesquisa aplicada, protocolos, automação e rastreabilidade	Concorrente direto com posicionamento técnico forte S23
Acqua Nobilis Brasil	Água / efluentes / processos industriais	Sim	Sim	10-500 g/h, integração a painel/CLP e projetos sob medida	Concorrente direto em sistemas industriais S24
ProMinent Global / Brasil	Água potável, efluentes, alimentos/ bebidas, processos	Sim	Sim	Portfólio consolidado de dosagem, desinfecção e integração	Pressão em clientes industriais de maior escala S25
Xylem / WEDECO Global	Água municipal, efluentes e processos industriais	Sim	Sim	Escala global, engenharia de processo e monitoramento	Referência aspiracional e concorrência em grandes projetos S26

Substitutos e tecnologias adjacentes

ALTERNATIVA	FORÇA	LIMITAÇÃO TÍPICA	IMPLICAÇÃO PARA ORTUSOLIS
Cloro / hipoclorito	Baixo CAPEX e ampla familiaridade	Resíduos/subprodutos e armazenamento químico; desempenho depende da aplicação	Competição por custo e simplicidade
UV-C	Sem dosagem química; forte em desinfecção de fluxo	Não deixa residual e exige transmitância/ limpeza adequadas	Substituto ou complemento em água
Ácido peracético	Aplicação consolidada em alimentos e efluentes	Requer compra/manuseio químico e avaliação de resíduos	Concorrente em sanitização
Peróxido / AOP	Oxidação avançada e flexibilidade de processo	Pode aumentar custo e complexidade; frequentemente complementar ao ozônio	Pode substituir ou ampliar ozônio
Membranas / filtração avançada	Barreira física e qualidade previsível em diversas matrizes	CAPEX, fouling, rejeito e energia	Substituto parcial; forte candidato a híbrido

SWOT

Forças

- Fabricação e tecnologia próprias.
- Automação e controle remoto.
- Venda + locação + projeto.
- Capacidade de customização.
- Smart Factory 2026 e ativo de PI.

Fraquezas / lacunas públicas

- Portfólio muito amplo.
- Claims públicos que pedem auditoria.
- Pouca evidência pública quantitativa por vertical.
- Unit economics e base instalada não públicos.
- Certificações e protocolos independentes não localizados no escopo desta pesquisa.

Oportunidades

- Carcinicultura cearense.
- Reúso e circularidade hídrica.
- Equipamento conectado e servitização.
- Prêmios/PoCs internacionais.
- Ecossistema PARTEC/FMTec.

Ameaças

- Concorrentes especializados e globais.
- Substitutos baratos/consolidados.
- Regulação e segurança.
- Subprodutos/eficiência por matriz.
- Comoditização de hardware.

TOWS - movimentos derivados

SO

Verticalizar AquaO3 e CircularO3 usando fabricação, automação e proximidade do cluster.

ST

Safety-by-design + dados para transformar regulação e concorrência em barreira de entrada.

WO

Padronizar projetos em módulos repetíveis e publicar cases com KPIs normalizados.

WT

Auditar claims e evidência antes de acelerar canais B2C/B2B sensíveis.

06 · POLÍTICAS PÚBLICAS E REGULAÇÃO

Há vento de política industrial, água e inovação local; a empresa precisa converter isso em projetos bem delimitados.

NÍVEL	POLÍTICA / REGRA	CONEXÃO COM ORTUSOLIS	IMPLICAÇÃO
Federal	Marco Legal do Saneamento	Metas 2033 de água/esgoto e previsão de reúso de efluentes tratados.	Abre demanda sistêmica para tecnologias de tratamento e eficiência, mas acesso depende de integração, regulação e contratação. S06 S07
Federal	Estratégia Nacional de Economia Circular	Uso eficiente de recursos, circularidade e inovação.	Favorece CircularO3 e projetos com métricas de água/químicos/resíduos. S08
Federal	Nova Indústria Brasil	Saneamento, transformação digital, bioeconomia e descarbonização.	Conecta Industrial Cloud, reúso e produtividade industrial. S09
Estadual	FUNCAP e ecossistema Ceará	Programas de inovação, integração empresa-ICT e startups.	Monitorar novas chamadas e estruturar parceria científica regional.
Municipal	PARTEC Caucaia	Parque tecnológico para empresas de base tecnológica e cooperação com universidades.	Pode virar espaço de demonstração, parceria e visibilidade local. S11
Municipal	FMTEC Caucaia	Fundo municipal permanente de tecnologia e inovação.	Ativo institucional a monitorar; a existência do fundo não significa chamada aberta hoje. S10
Regulatório	Anvisa / claims e usos de ozônio	Uso e alegações mudam por contexto; comunicação de 2025 restringe ozônio em suplementos/energéticos e cita autorização como agente de desinfecção em tratamento de água.	Implementar revisão por aplicação e claims baseada em norma/fonte primária antes de escalar. S21

Prioridade de governança. As frases do site sobre prevenção de rinite/asma e benefícios do consumo de água ozonizada não devem ser tratadas como fato neste relatório. Elas são alegações da empresa e precisam de validação científica, sanitária e jurídica específica antes de continuarem sendo usadas em comunicação comercial. **S01 S21**

07 · TECHNOLOGY FUTURE ANALYSIS

2026-2031: hardware maduro; inteligência de aplicação ainda em expansão.

Domínio analisado: tecnologias de ozônio/oxigênio para água, efluentes, aquicultura, sanitização industrial e controle conectado. Geografia: Brasil/Nordeste com benchmark global. Unidade de análise: sistema completo, não apenas gerador.

Taxonomia tecnológica

Geração Corona/plasma, concentração, alimentação O2/ar, térmica, eletrônica de potência.	Transferência Venturi, difusores, micro/nanobolhas, reatores de contato, off-gas.	Controle ORP, OD, ozônio residual, turbidez, temperatura, vazão, regras/ analytics.	Aplicação RAS, reúso, efluentes, food/ cold chain, irrigação, ambientes e processos.
--	---	---	--

7 tendências robustas

01 Dosagem em malha fechada Sensores + lógica de controle ajustam dose à demanda real de processo. Impacto alto; incerteza média; H1-H2.	02 Água circular e reúso Pressão regulatória, hídrica e econômica eleva valor de polimento e reúso industrial. Impacto alto; incerteza média; H1-H3.
03 AOP híbrido Ozônio combinado com UV, H2O2, catalisadores e membranas para contaminantes difíceis. Impacto alto; incerteza alta; H2-H3.	04 Micro/nanobolhas Maior transferência de massa e persistência do gás em líquidos ampliam eficiência potencial. Impacto alto; incerteza alta; H2.

05

Aquicultura intensiva e rastreável

Biosegurança, água e automação se tornam infraestrutura de produtividade.

Impacto alto; incerteza média; H1-H2.

06

Equipamento conectado e servitização

Uptime, manutenção, segurança e dados se tornam diferenciais comerciais.

Impacto alto; incerteza baixa-média; H1.

07

Sanitização rastreável

Alimentos e cadeia fria exigem processo auditável, material-safe e baseado em protocolo.

Impacto médio-alto; incerteza média; H1-H2.

Sinais fracos

Acoplamento de membranas cerâmicas e ozonização catalítica como rota para elevar seletividade/eficiência.

Sensores/óptica como proxies de demanda de ozônio e controle adaptativo em tempo quase real.

Contratos de tratamento por resultado com MRV hídrico/energético, e não somente venda de equipamento.

Convergência entre hardware de ozônio, telemetria de segurança e rastreabilidade de processo.

Tecnologias emergentes e maturidade

Leitura qualitativa; não representa série histórica quantitativa.



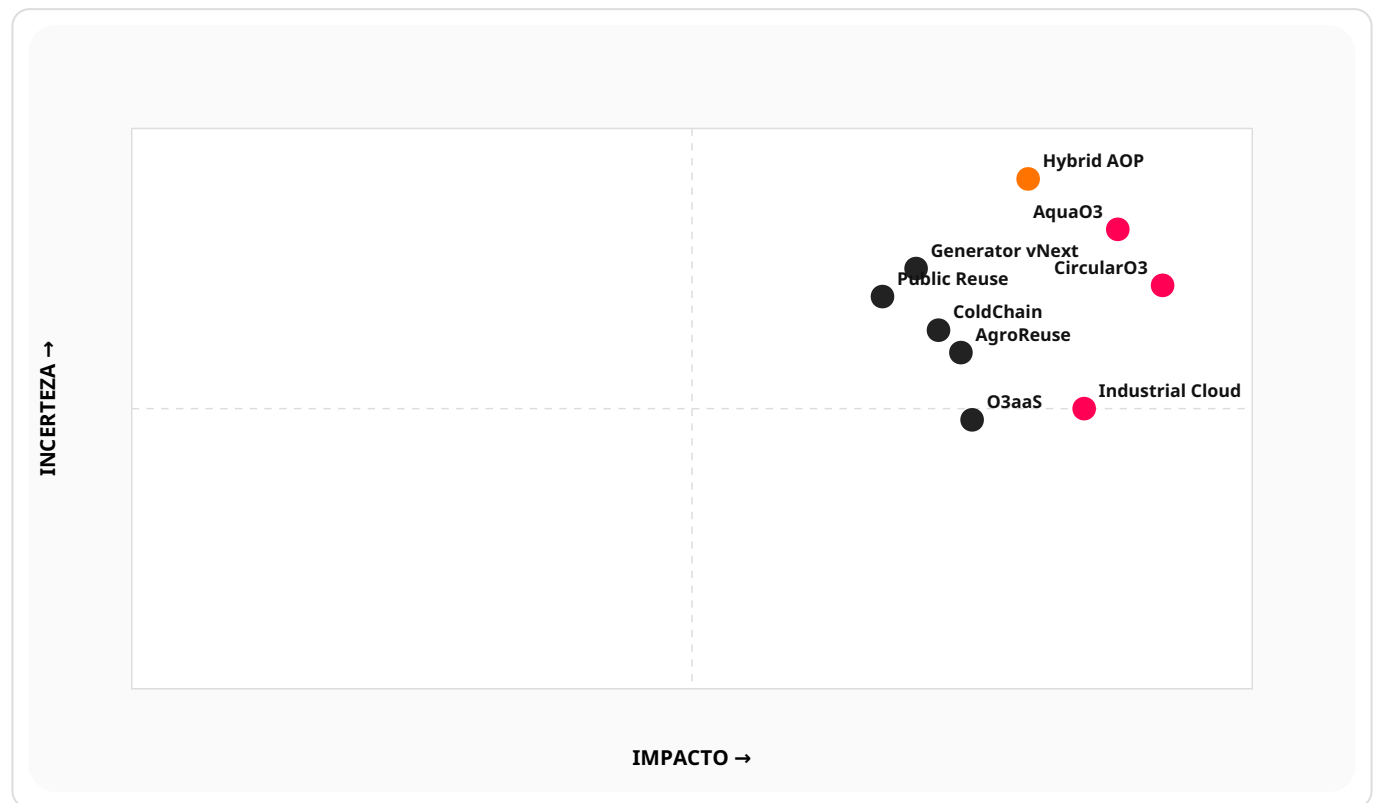
Em crescimento

- Closed-loop em aquicultura
- Micro/nanobolhas
- O3 + membrana/catalítico
- Monitoramento/servitização

Maduro / maturando

- Geração corona tradicional
- Automação industrial convencional
- Ozonização para desinfecção/oxidação em aplicações estabelecidas

Impacto x incerteza



Wild cards plausíveis

Aperto regulatório de exposição ocupacional/uso em ambientes e de alegações de saúde, forçando redesign de produto e comunicação.

Restrições mais severas a subprodutos em água salobra/salina, alterando a economia de soluções aquícolas.

Comoditização acelerada de geradores e queda de preços, deslocando margem para dados, engenharia e serviço.

Implicação. O caminho defensável é uma arquitetura de plataforma: gerador + transferência + sensores + segurança + dados + protocolo. Essa combinação reduz comparação por preço/g/h e cria aprendizado proprietário por aplicação.

08 · CENÁRIOS

Quatro futuros plausíveis. Nenhum é previsão.

A

Água circular vira padrão

Indústrias passam a tratar reúso e descarga como custo estratégico. CircularO3 ganha tração; medição de m³ reutilizado e custo total é decisiva.

B

Ozônio comoditizado, dado diferencia

g/h vira commodity. Vencem plataformas que provam desempenho, uptime, segurança, manutenção e integração.

C

Regulação fecha o cerco

Claims genéricos e operação sem evidência perdem espaço. Safety-by-design, validação e rastreabilidade se tornam barreira competitiva.

D

Aquicultura intensiva e rastreável

Cresce automação de água, biossegurança e telemetria; AquaO3 vira vertical prioritária se demonstrar impacto zootécnico e econômico.

Signposts a monitorar

- Editais e exigências de reúso/eficiência hídrica.
- Adoção de ORP/OD/ozônio residual como padrão em clientes-alvo.
- Preço e desempenho de sensores industriais.
- Mudanças regulatórias em claims e exposição.

- Crescimento de RAS e carcinicultura intensiva.
- Entrada de concorrentes com telemetria nativa.
- Custo de energia por kg O3.
- Procura por contratos OPEX/performance.

09 · ROADMAP TECNOLÓGICO

Concentrar, provar, escalar.



No-regret moves. (1) claims audit; (2) protocolar métricas de campo; (3) selecionar 2 ICTs-chave; (4) instrumentar ativos; (5) padronizar datasets; (6) usar captação para reduzir risco das plataformas prioritárias.

10 · PATENTES E CIÊNCIA

A oportunidade de IP está mais no sistema e no controle que no conceito genérico de ozônio.

A busca mostra anterioridade extensa em geração, RAS, nanobolhas, AOP, sanitização e tratamento. O pedido próprio da Ortusolis é um ativo relevante, mas a próxima geração de proteção deve ser orientada a arquiteturas específicas, controle, safety e aplicações validadas.

Patente própria e referências tecnológicas

TÍTULO / FAMÍLIA	NÚMERO	TITULAR	RELAÇÃO	STATUS / CAUTELA
Ortusolis - Gerador portátil de ozônio	BR 20 2021 003048 3	Ortusolis Tecnologia, Indústria e Comércio Ltda	Descarga corona, controle/temporizador Wi-Fi, ventilação e gabinete; ativo próprio relevante.	INPI informa, em página atualizada em 21/06/2024, pedido pendente de decisão e aguardando exame técnico.
Dissolved oxygen control system for aquaculture	US10219491B2	Pentair	Controle de oxigênio dissolvido com sensores/controladores em aquicultura; referência para AquaO3.	Status consultado em base pública; revalidar em registro oficial antes de uso jurídico.
Wastewater purification using ozone nanobubble/vortex	KR101252673B1	Korea Institute of Energy Research	Combina ozônio, vórtice e micro/nanobolhas; relevante a eficiência de transferência de massa.	Status consultado em base pública; revalidar em registro oficial.
Ozone sanitation of fruits and vegetables	US7425301B2	-	Uso de ozônio em sanitização de produtos agrícolas; aproxima-se de ColdChain/AgroReuse.	Status consultado em base pública; revalidar em registro oficial.
Automated closed recirculating aquaculture filtration	US5961831A	University of Texas System	Automação de tratamento em sistema aquícola com integração de UV/ozônio.	Status histórico; útil como referência de anterioridade tecnológica.
Ozonation apparatus and process	WO2019152698A1	-	Venturi, AOP UV/ozônio e controle por ORP; relevante a fertirrigação/água agrícola.	Situação por família deve ser revalidada por jurisdição.
Ozone water production apparatus	US8137703B2	AIST / Reo Laboratory	Geração de água ozonizada e nanobolhas; referência para arquitetura de contato gás-líquido.	Status consultado em base pública; revalidar em registro oficial.
Recirculating aquaculture system and method	US20240057567A1	Superior Fresh LLC	Inclui subsistema de ozônio para nitrato, orgânicos, microrganismos, cor/odor e off-flavor.	Família ativa deve ser acompanhada; não constitui análise de liberdade de operação.
Oxygen to Ozone Nanobubbles	US20200216315A1	Nano Gas Technologies	Rotas de nanobolhas de O2/O3; relevante para massa transferida e eficiência.	Situação por família deve ser revalidada.

TÍTULO / FAMÍLIA	NÚMERO	TITULAR	RELAÇÃO	STATUS / CAUTELA
Cold plasma ozone generator	WO2017060907A1	Aquallence	Geração por plasma frio; família possui membros em diferentes jurisdições.	Situação por membro deve ser revalidada.
Nano-bubble generator and treatments	US8678354B2	Kerfoot Technologies	Geração e uso de nanobolhas em tratamento de água; relevante ao cluster de transferência de massa.	Status consultado em base pública; revalidar em registro oficial.

Esta paisagem não constitui parecer de patenteabilidade ou liberdade de operação. Status de famílias comparadoras deve ser confirmado em bases oficiais por jurisdição antes de decisão jurídica.

White spaces de PI

Controle adaptativo por aplicação Arquiteturas de sensor + lógica + intertravamento orientadas a matriz e risco.	Transferência + safety Integração de contato, off-gas, eficiência energética e segurança em módulos compactos.	Dataset + protocolo Know-how, recipes e evidência de campo como ativo complementar à patente.
--	--	---

10 artigos de maior utilidade decisória

REFERÊNCIA	ACHADO / APLICABILIDADE	CONFIANÇA
Ozonation control and effects of ozone on water quality in recirculating aquaculture systems Spiliotopoulou et al. · 2018 Water Research 133:289-298 · DOI 10.1016/j.watres.2018.01.032	Suporta uso em RAS, mas reforça que demanda de ozônio, cinética e controle de dose dependem da matriz.	Alta
Ozone application in different industries: A review of recent developments Epelle et al. · 2023 Chemical Engineering Journal 454:140188 · DOI 10.1016/j.cej.2022.140188	Revisão ampla de aplicações industriais, limitações e evolução de sistemas de ozônio.	Alta
The application of ozone within the food industry, mode of action, current and future applications, and regulatory compliance Hamid et al. · 2024 Letters in Applied Microbiology 77(11):ovae101 · DOI 10.1093/lambio/ovae101	Reforça necessidade de validação, compatibilidade de materiais, segurança e conformidade regulatória em alimentos.	Alta
Nanobubble applications in aquaculture industry for improving harvest yield, wastewater treatment, and disease control Yaparathne et al. · 2024 Science of the Total Environment 931:172687 · DOI 10.1016/j.scitotenv.2024.172687	Sustenta nanobolhas como tecnologia emergente para transferência de gases, qualidade de água e biosegurança aquícola.	Alta
Performance evaluation and optimization of a suspension-type reactor for use in heterogeneous catalytic ozonation		Alta

REFERÊNCIA	ACHADO / APLICABILIDADE	CONFIANÇA
Mahmood et al. · 2024 Water Research 254:121410 · DOI 10.1016/j.watres.2024.121410	Evidencia espaço para reatores e ozonização catalítica como evolução de tratamento avançado.	
Progress in ceramic membrane coupling ozonation process for water and wastewater treatment: A critical review Xie et al. · 2024 Chemical Engineering Journal 493:152475 · DOI 10.1016/j.cej.2024.152475	Mostra convergência de ozônio com membranas cerâmicas para água e efluentes.	Alta
Ozone nanobubble technology as a novel AOPs for pollutants degradation under high salinity conditions Koundle et al. · 2024 Water Research 263:122148 · DOI 10.1016/j.watres.2024.122148	Particularmente relevante para meios salinos: reforça oportunidade e necessidade de controle de subprodutos e desempenho.	Alta
Assessment of Ozone Nanobubble Technology to Reduce Freshwater Algae Ng et al. · 2023 Aquaculture Research 2023:9539102 · DOI 10.1155/2023/9539102	Evidência aplicada sobre ozônio em nanobolhas para controle de algas; útil para desenho de pilotos.	Média-Alta
A Meta-Analysis on the Antimicrobial Effectiveness of Ozonated Water Treatments for Fresh Produce Washing - Effect of Ozonation Methods Hong et al. · 2024 Foods 13(23):3906 · DOI 10.3390/foods13233906	Mostra heterogeneidade de resultados e importância de método, dose e condições de processo.	Alta
Progress in MnO₂/MnO₂-based materials catalytic ozonation process for water and wastewater treatment Liu et al. · 2025 Journal of Environmental Management 383:125493 · DOI 10.1016/j.jenvman.2025.125493	Indica maturação de rotas catalíticas para ampliar eficiência contra contaminantes recalcitrantes.	Alta

Leitura científica. A literatura dá suporte à eficácia potencial do ozônio/AOP em água, alimentos e aquicultura, mas também mostra que dose, método de transferência, matriz, tempo de contato e controle de subprodutos determinam o resultado. Isso favorece exatamente a tese de transformar equipamento em sistema instrumentado e validado.

11 · FUNDING INTELLIGENCE

Funding deve acelerar as teses certas - e a primeira janela é agora.

A Ortusolis tem aderência a subvenção, PD&I compartilhado, crédito regional e oportunidades internacionais. Elegibilidade final depende de dados cadastrais, porte, ROB, contrapartida, parceiros e orçamento não disponíveis publicamente.

Calendário de captação - corte 18/08/2026

● Finep Circular Crítica	31 ago
● Water Europe Conservadora	15 set*
● GPIW Alta	30 set
● EU-LAC Monitorar	set/2026
● EMBRAPII Estrutural	contínuo
● FNE Inovação Estrutural	contínuo

*Water Europe: prazo oficial conflitante entre páginas; usar 15/09 como corte operacional seguro e confirmar.

Finep Mais Inovação Brasil - Economia Circular e Cidades Sustentáveis

ABERTA

PRAZO	31/08/2026 17h
TIPO	Subvenção econômica
VALOR / APOIO	R\$ 150 milhões no total; R\$ 5-20 mi em arranjo simples; R\$ 5-30 mi em rede
ADERÊNCIA	Muito alta para CircularO3; potencial para Hybrid AOP/Public Reuse
ELEGIBILIDADE	Empresas brasileiras; parceria com ICT conforme regulamento; contrapartida financeira. Região Nordeste tem tratamento regional previsto no instrumento.
RECOMENDAÇÃO	AVANÇAR AGORA
NOTA	Janela crítica. O projeto precisa ser PD&I com risco tecnológico real; não pode ser mera aquisição/comercialização.

[Acessar fonte oficial →](#)

GPIW 2026 - Global Prize for Innovation in Water

ABERTA

PRAZO	30/09/2026 23:59 AST
TIPO	Prêmio / piloto internacional
VALOR / APOIO	US\$ 800 mil em pool; Grand Prize de US\$ 100 mil; Impact Medals de US\$ 50 mil; suporte adicional a pilotos pode chegar a US\$ 250 mil para selecionados
ADERÊNCIA	Muito alta para AquaO3 e CircularO3
ELEGIBILIDADE	Inscrição internacional; trilhas por TRL; proposta, pitch e documentação em inglês.
RECOMENDAÇÃO	AVANÇAR
NOTA	Melhor como tese tecnológica específica e mensurável, não como apresentação genérica do portfólio.

[Acessar fonte oficial →](#)

Water Europe Water-Smart Awards 2026

ABERTA

PRAZO	24/09/2026 na landing atual*
TIPO	Prêmio / visibilidade
VALOR / APOIO	Reconhecimento e exposição; não identificado prêmio financeiro direto na página atual
ADERÊNCIA	Alta para CircularO3, AquaO3 e AgroReuse quando houver métricas
ELEGIBILIDADE	Categorias 2026 incluem indústria, agricultura, cidades/regiões e living labs.
RECOMENDAÇÃO	VALIDAR PRAZO E SUBMETER
NOTA	*Há conflito entre páginas oficiais: notícia anterior menciona 15/09; landing/ evento atual indicam 24/09. Adotar 15/09 como data operacional conservadora e confirmar no formulário.

[Acessar fonte oficial →](#)

EMBRAPII + BNDES

ESTRUTURAL

PRAZO	Negociação contínua
TIPO	PD&I compartilhado
VALOR / APOIO	Para startups/PMEs com ROB inferior a R\$ 90 mi, página atual informa até 50% do valor total do projeto em recursos não reembolsáveis, conforme modalidade
ADERÊNCIA	Alta para AquaO3, CircularO3, Generator vNext e Hybrid AOP
ELEGIBILIDADE	Projeto com Unidade EMBRAPPII adequada; escopo de PD&I negociado e recursos compartilhados.
RECOMENDAÇÃO	AVANÇAR EM PARALELO
NOTA	Bom caminho para reduzir risco tecnológico antes/depois de chamadas maiores.

[Acessar fonte oficial →](#)

FNE Inovação

FLUXO CONTÍNUO

PRAZO	Contínuo, sujeito a análise e recursos
TIPO	Crédito reembolsável
VALOR / APOIO	Percentual financiável e prazo variam por porte e operação; página atual admite até 15 anos em certas operações não rurais
ADERÊNCIA	Alta para industrialização, equipamentos, digitalização e escala
ELEGIBILIDADE	Empresas na área de atuação do FNE; análise de crédito e enquadramento.
RECOMENDAÇÃO	ESTRUTURAR LINHA DE ESCALA
NOTA	Útil para CAPEX e escala, não substitui subvenção quando há risco tecnológico alto.

[Acessar fonte oficial →](#)

EU-LAC Digital Accelerator

MONITORAR / PRÓXIMA JANELA

PRAZO	Próxima janela a confirmar no portal
TIPO	Aceleração + grant PoC
VALOR / APOIO	Até € 10.500 em grants para startup/PME + serviços de aceleração de até € 30 mil (ou € 40 mil com parceiro caribenho)
ADERÊNCIA	Alta para O3 Industrial Cloud com parceiro corporativo europeu/LAC
ELEGIBILIDADE	Parceria corporate-startup entre regiões elegíveis; foco em transformação digital e PoC.
RECOMENDAÇÃO	MONTAR PARCEIRO
NOTA	Preparar desafio corporativo e caso de PoC antes da abertura.

[Acessar fonte oficial →](#)

FNE Startup

FLUXO / REQUER ENQUADRAMENTO

PRAZO	Contínuo
TIPO	Crédito para startup
VALOR / APOIO	Condições dependem do faturamento e análise
ADERÊNCIA	Potencial para camadas digitais e expansão
ELEGIBILIDADE	Startup de base tecnológica; a elegibilidade atual da Ortusolis precisa ser confirmada no questionário do BNB.
RECOMENDAÇÃO	VALIDAR
NOTA	Não assumir elegibilidade apenas pelo perfil inovador.

[Acessar fonte oficial →](#)

Finep - Soluções Tecnológicas para Agricultura Familiar, Aquicultura e Pesca Artesanal

PÁGINA ABERTA, FIT TEMÁTICO INCERTO

PRAZO	Sem encerramento visível na página consultada
TIPO	Subvenção econômica
VALOR / APOIO	Faixas dependem do arranjo; o anexo vigente deve prevalecer
ADERÊNCIA	Baixa/condicional para AquaO3
ELEGIBILIDADE	O título menciona aquicultura, mas o anexo temático re-ratificado localizado não descreve claramente tratamento de água aquícola; requer confirmação formal da Finep antes de investir em submissão.
RECOMENDAÇÃO	NÃO AVANÇAR SEM CONFIRMAÇÃO
NOTA	Este ponto corrige uma leitura superficial baseada apenas no título da chamada.

[Acessar fonte oficial →](#)

Funding Readiness - Top 3

8,5

AquaO3

Força: tese e cluster. Gaps: parceiro/ICT, piloto, orçamento, protocolo de subprodutos e ROI.

8,2

CircularO3

Força: Finep e política pública. Gaps: escala mínima do projeto, ICT, contraparte e matriz industrial âncora.

9,0

Industrial Cloud

Força: Ortusolis 4.0 e base tecnológica. Gaps: unit economics de SaaS, base instalada e arquitetura de dados.

Notas expressam prontidão relativa para estruturação, não probabilidade de aprovação. Condições cadastrais e financeiras precisam ser confirmadas pela empresa.

12 · DISCOVERY

9 oportunidades defensáveis.

As oportunidades abaixo derivam da convergência entre capacidade atual, dor de mercado, tecnologia, evidência científica, ambiente competitivo, política e risco. Funding aparece depois, como camada de viabilização.

01 PRIORIDADE MÁXIMA AquaO3 Control	9.3 / 10
TESE	Transformar o gerador de ozônio/oxigênio em uma plataforma de qualidade da água para carcinicultura e aquicultura, com dosagem em malha fechada, telemetria e intertravamentos de segurança.
PROBLEMA	Produtores precisam controlar qualidade de água, biossegurança e estabilidade operacional em ambientes com forte variabilidade de carga orgânica, salinidade e demanda de oxidação.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	O Ceará concentrou 83,7 mil t de camarão em 2024, 57,1% do volume nacional. Literatura em RAS e nanobolhas reforça valor de dosagem controlada e transferência de massa eficiente.
PÚBLICO	Fazendas de camarão e peixe, integradores de RAS, laboratórios de larvicultura e produtores com sistemas intensivos.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Skid de O3/O2 + sensores de ORP, OD, temperatura e turbidez; regras/adaptação de dosagem; telemetria; alarmes; histórico de processo e segurança.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Não vender apenas ozônio: vender estabilidade operacional mensurável da água, com registro de dose, resposta e eventos.
TECNOLOGIA HABILITADORA	Sensoriamento em linha, controle embarcado, IoT, transferência de massa, opcional micro/nanobolhas e analytics.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Inovação de produto, com componente de processo de negócio se ofertada como serviço monitorado.
RISCO TECNOLÓGICO	Alto - A resposta ótima depende de matriz, salinidade, carga orgânica, desenho hidráulico e limites de subprodutos. Controle inadequado pode prejudicar o cultivo.
TRL	Estimativa preliminar: TRL 4-5 para a nova plataforma integrada; alvo TRL 7 após piloto representativo.
MERCADO	SAM prioritário ligado à carcinicultura brasileira (proxy setorial de R\$ 3,1 bi em 2024), com forte concentração no Ceará (R\$ 1,6 bi).

TFA	Converge automação de dosagem, aquicultura intensiva, nanobolhas, telemetria e biosegurança.
PATENTES	Há anterioridade em controle de OD/RAS, ozônio em RAS e nanobolhas; o espaço defensável tende a estar na arquitetura de controle, segurança, aplicação e dados.
CIÊNCIA	Spiliotopoulou 2018; Yaparathne 2024; Koundle 2024; Ng 2023.
IMPACTO	Muito alto: verticalização em um cluster regional grande e mensurável.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Alto: exige piloto instrumentado, engenharia hidráulica, aquicultura e protocolo de segurança.
CAPTURE DE VALOR	Venda de sistema + instalação + monitoramento/serviço + manutenção; potencial de recorrência.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Geração própria de ozônio, automação embarcada, capacidade de customização e presença no Ceará.
PARCEIROS POTENCIAIS	UFC, IFCE, ICT EMBRAPPI com competências em automação/processos/água; fazendas de camarão; laboratórios de análise.
DEPENDÊNCIAS	Acesso a fazenda-piloto, sensores confiáveis, baseline de água, critérios de bem-estar e qualidade, orçamento de P&D.
RISCOS	Bromato/subprodutos em água salobra, sobreoxidação, falha de sensor, resistência do operador, ROI não comprovado.
HIPÓTESE CRÍTICA	Produtores pagarão prêmio por estabilidade mensurável, redução de químicos/perdas e rastreabilidade, e não apenas pelo gerador.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Piloto em 1-2 viveiros/linhas com controle manual vs. algoritmo/regras, registrando OD, ORP, turbidez, microbiologia, consumo de O3/O2 e indicadores zootécnicos.
MÉTRICAS	kWh/kg tratado; g O3/m ³ ; disponibilidade; desvio de ORP/OD; mortalidade; FCR quando disponível; consumo químico; custo/m ³ ; incidentes.
POLÍTICAS RELACIONADAS	NIB, políticas de aquicultura, inovação regional do Ceará e infraestrutura tecnológica de Caucaia.
FUNDING COMPATÍVEL	EMBRAPPI+BNDES; FNE Inovação; GPIW 2026. Finep Agricultura/Aquicultura somente após confirmação formal de aderência à linha temática vigente.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Definir matriz-alvo, pilotar em condições representativas, validar segurança/subprodutos e construir caso econômico.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Alta na tese; média nos TRLs e unit economics por falta de dados privados.

02

**PRIORIDADE
MÁXIMA**
**CircularO3
Water**

9.0 / 10

TESE	Plataforma modular para polimento de efluentes e reúso industrial combinando ozônio, transferência de massa eficiente, monitoramento online e módulos híbridos conforme contaminante.
PROBLEMA	Indústrias precisam reduzir captação, descarte e químicos, mas efluentes variam muito e a ozonização isolada pode ser energeticamente ineficiente para contaminantes recalcitrantes.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	Metas de saneamento, estratégia federal de economia circular e chamada Finep aberta convergem com soluções sustentáveis para água e esgoto.
PÚBLICO	Indústrias de alimentos, bebidas, têxtil, químico leve, frigoríficos, lavanderias industriais e utilities privadas.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Skid modular com geração O3, contato/dissolução, destruição off-gas, sensores, lógica de dose por objetivo e módulos opcionais UV/H2O2/catalítico/membrana.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Engenharia de aplicação + validação de matriz + desempenho medido, em vez de um gerador genérico.
TECNOLOGIA HABILITADORA	Ozonização, AOP, membranas/catalisadores opcionais, sensores, IoT e MRV hídrico.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Inovação de produto e processo.
RISCO TECNOLÓGICO	Alto - Eficiência depende da matriz; podem existir intermediários, subprodutos e consumo energético alto se o processo for mal dimensionado.
TRL	Estimativa preliminar: TRL 5-6 para integração; alvo TRL 8 em uma aplicação vertical após demonstração.
MERCADO	Exposição ampla ao mercado industrial e de saneamento; o TAM comercial não é estimável com segurança sem base instalada/ticket/penetração.
TFA	Água circular, AOP híbrido, membranas, automação e MRV estão em convergência.
PATENTES	Paisagem densa em ozonização, nanobolhas, reatores, AOP e membranas; diferenciação precisa ser aplicação/sistema/controle.
CIÊNCIA	Epelle 2023; Mahmood 2024; Xie 2024; Liu 2025.
IMPACTO	Muito alto: amplia ticket, recorrência e relevância ESG.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Alto: exige ensaios de tratabilidade e parceiros de análise/engenharia.

CAPTURA DE VALOR	Projeto, equipamento, serviço de tratabilidade, operação assistida, monitoramento e manutenção.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Customização, geradores próprios, engenharia aplicada, automação e carteira industrial pública no site.
PARCEIROS POTENCIAIS	ICT em tratamento avançado; laboratórios ambientais; integradores; indústrias-piloto.
DEPENDÊNCIAS	Caracterização de efluente, balanço hídrico, metas de reúso, energia disponível e conformidade ambiental.
RISCOS	Custo energético, subprodutos, CAPEX, variabilidade e competição com membranas/químicos.
HIPÓTESE CRÍTICA	O cliente valoriza custo total de água/químicos/descarga e não apenas custo do equipamento.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Ensaio de tratabilidade + piloto de 1-5 m ³ /h em uma matriz industrial, com controle de dose e comparação de custo/qualidade.
MÉTRICAS	R\$/m ³ ; kWh/m ³ ; remoção de DQO/cor/odor/alvo; água reutilizada; químicos evitados; disponibilidade; payback estimado.
POLÍTICAS RELACIONADAS	Marco do saneamento, ENEC/Plano Nacional de Economia Circular, NIB missões 3, 4 e 5.
FUNDING COMPATÍVEL	Finep Mais Inovação Brasil - Economia Circular e Cidades Sustentáveis; EMBRAPPI+BNDES; FNE Inovação; GPIW.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Escolher uma vertical com dor efluente clara, fechar ICT e cliente-piloto, protocolar tratabilidade e caso econômico.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Alta na oportunidade; média no mercado comercial específico pela ausência de dados de ticket/base instalada.

03

**PRIORIDADE
MÁXIMA**

03 Industrial Cloud

8.8 / 10

TESE	Criar a camada digital de gestão de frota, dosagem, manutenção preditiva, alertas de segurança e evidência de desempenho para os sistemas Ortusolis.
PROBLEMA	Hardware de ozônio tende à comoditização; clientes industriais valorizam disponibilidade, segurança, rastreabilidade e prova de resultado.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	A Ortusolis tem automação embarcada e aparece entre os projetos Smart Factory aprovados em 2026 como 'Ortusolis 4.0'. Concorrentes também avançam em automação/monitoramento.
PÚBLICO	Clientes B2B com múltiplos equipamentos, integradores, facilities, indústrias e operações distribuídas.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Gateway/edge + dashboard + registro de eventos + manutenção + controle de receita de processo + indicadores de consumo e desempenho.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Transformar dados operacionais em serviço recorrente, evidência de conformidade e vantagem de switching cost.
TECNOLOGIA HABILITADORA	IoT, edge, observabilidade, analytics, manutenção preditiva e cibersegurança industrial.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Inovação de produto digital e processo de negócio.
RISCO TECNOLÓGICO	Médio - Risco está menos na ciência e mais em integração, confiabilidade de dados, segurança cibernética e disposição a pagar.
TRL	Estimativa preliminar: TRL 5-6 para nova camada; alvo TRL 8-9 após implantação multi-cliente.
MERCADO	Aplica-se transversalmente à base instalada e a novos projetos; tamanho comercial depende de base, ARPU e taxa de adesão não públicos.
TFA	Servitização, equipamento conectado, rastreabilidade e dados como diferencial.
PATENTES	Menor necessidade de competir por patente do gerador; foco pode migrar para software, arquitetura de controle e know-how.
CIÊNCIA	Conexão com literatura de controle de dosagem e necessidade de monitorar variáveis de processo.
IMPACTO	Alto: cria recorrência e aumenta defensabilidade comercial. Médio: forte aderência a capacidades já declaradas e ao projeto Smart Factory.

ESFORÇO

CAPTURE DE VALOR	SaaS/monitoramento, manutenção premium, garantia estendida, performance analytics.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Automação proprietária, app/controle remoto, projeto Ortusolis 4.0 e relacionamento pós-venda.
PARCEIROS POTENCIAIS	SENAI, integradores de automação, provedores cloud/IoT, clientes validadores.
DEPENDÊNCIAS	Arquitetura de dados, sensores, conectividade, LGPD quando houver dados pessoais e modelo de suporte.
RISCOS	Baixa qualidade de sensor, conectividade, churn, custo de suporte e cibersegurança.
HIPÓTESE CRÍTICA	Clientes pagarão mensalidade por uptime, rastreabilidade e redução de paradas/visitas.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Instrumentar 20-30 ativos em 2-3 clientes, testar alertas de falha, manutenção e relatório de desempenho mensal.
MÉTRICAS	Uptime, MTBF, visitas evitadas, chamados resolvidos remotamente, adesão ao plano, receita recorrente/ativo, NPS técnico.
POLÍTICAS RELACIONADAS	NIB missão 4 e ecossistema Smart Factory/indústria 4.0.
FUNDING COMPATÍVEL	Projeto Smart Factory vigente como alavanca; FNE Inovação; EMBRAPAII quando houver P&D adicional; EU-LAC para PoC internacional.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Definir 3 jobs-to-be-done digitais com ROI; validar preço e integração antes de ampliar features.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Alta na aderência estratégica; média na captura de valor por falta de dados de base instalada.

04

ALTA
PRIORIDADE

AgroReuse
03

8.3 / 10

TESE	Sistema modular para desinfecção e reúso de água em horticultura, irrigação e pós-colheita, com controle por qualidade e baixa dependência química.
PROBLEMA	Agricultura e processamento de alimentos enfrentam pressão por água, qualidade microbiológica e redução de químicos.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	Site da Ortusolis já aponta irrigação, hortifrutis e agronegócio; literatura mostra eficiência variável conforme método e condições.
PÚBLICO	Hortifrutis, packing houses, produtores irrigados, agroindústrias e cooperativas.
SOLUÇÃO PROPOSTA	O3 + contato + sensor + protocolo de dose por matriz, com módulos para água de lavagem/reúso e registro de processo.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Protocolos validados por cultura/processo, com economia hídrica e evidência de tratamento.
TECNOLOGIA HABILITADORA	Ozonização aquosa, sensores, protocolos de processo e opcional micro/nanobolha.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Produto/processo.
RISCO TECNOLÓGICO	Médio-Alto - Eficácia depende de água, matéria orgânica, cultura, tempo de contato e limites regulatórios.
TRL	TRL 5-6 estimado; alvo 8.
MERCADO	Ampla agro; priorizar nichos com alto valor e consumo de água por processo.
TFA	Reúso, food safety, redução química e rastreabilidade.
PATENTES	Anterioridades em ozonation e sanitização de frutas/vegetais pedem diferenciação por controle/aplicação.
CIÊNCIA	Hong 2024; Epelle 2023; Hamid 2024.
IMPACTO	Alto em verticais selecionadas.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Médio-Alto.
CAPTURA DE VALOR	Equipamento + projeto + protocolos + manutenção.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Portfólio atual e presença em hortifrutis/agro.
PARCEIROS POTENCIAIS	Embrapa/ICT, packing houses, cooperativas, laboratórios microbiológicos.

DEPENDÊNCIAS	Matriz e processo-alvo, critérios de qualidade e segurança alimentar.
RISCOS	Variabilidade de eficácia e claims genéricos.
HIPÓTESE CRÍTICA	Há nichos em que a redução de água/químicos/perdas paga o sistema.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Piloto em linha de lavagem/reúso de uma cultura de alto valor, com microbiologia e balanço hídrico.
MÉTRICAS	L/kg produto, químicos evitados, log reduction validado, shelf-life sob protocolo, R\$/m³.
POLÍTICAS RELACIONADAS	NIB agro sustentável e economia circular.
FUNDING COMPATÍVEL	EMBRAPII, FNE Inovação; Finep agro somente quando linha temática corresponder ao projeto.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Selecionar cultura/processo, validar regulatório e ensaio independente.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Média-Alta.

05

ALTA
PRIORIDADE

ColdChain Guardian

8.0 / 10

TESE	Sanitização instrumentada de câmaras frias e logística refrigerada, com ciclos seguros, sensores e rastreabilidade.
PROBLEMA	Mofo, odores, contaminação e perdas operacionais exigem controle sem comprometer trabalhadores, materiais ou alimentos.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	Câmaras frigoríficas e alimentos já são verticais declaradas pela empresa; literatura e concorrentes mostram uso industrial, mas exigem protocolo e conformidade.
PÚBLICO	Frigoríficos, centros de distribuição, varejo alimentar, hotéis e operadores logísticos.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Gerador + sensor de concentração/ambiente + intertravamento de presença/porta + ciclo validado + relatório de execução.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Segurança por projeto e rastreabilidade do ciclo como parte do produto.
TECNOLOGIA HABILITADORA	O3 gasoso, sensores, automação de segurança e logs.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Produto/processo.
RISCO TECNOLÓGICO	Médio-Alto - Exposição ocupacional, compatibilidade de materiais e validação microbiológica exigem rigor.
TRL	TRL 6-7 estimado; alvo 9 por vertical.
MERCADO	Mercado amplo, porém comercialmente não quantificado com dados públicos.
TFA	Food safety, rastreabilidade e redução química.
PATENTES	Paisagem de sanitização é relativamente madura; espaço está em segurança, integração e protocolos.
CIÊNCIA	Hamid 2024; Hong 2024.
IMPACTO	Alto, especialmente se reduzir perda e tempo de parada.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Médio.
CAPTURA DE VALOR	Equipamento + instalação + validação periódica + monitoramento.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Portfólio B2B e cases declarados.

PARCEIROS POTENCIAIS	Laboratórios, frigoríficos, redes de varejo e integradores de segurança.
DEPENDÊNCIAS	Protocolos por ambiente/material e revisão regulatória de claims.
RISCOS	Exposição, material degradation, uso incorreto e promessas não sustentadas.
HIPÓTESE CRÍTICA	Clientes pagarão mais por ciclo validado e auditável.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Piloto em câmara fria com sensores, swab/contagem microbiológica independente e monitoramento de materiais.
MÉTRICAS	Ciclos conformes, tempo de parada, concentração/tempo, carga microbiológica, perda de produto, incidentes.
POLÍTICAS RELACIONADAS	Segurança de alimentos, ESG e eficiência de processo.
FUNDING COMPATÍVEL	FNE Inovação; EMBRAPPII para validação tecnológica; Water-Smart Awards se houver ganho hídrico comprovado.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Protocolar segurança e claims antes de escala comercial.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Média-Alta.

06

ALTA
PRIORIDADE

Hybrid AOP Module

7.9 / 10

TESE	Módulo avançado O3 + UV/H2O2/catalisador/membrana para contaminantes recalcitrantes, águas de alta salinidade e reúso exigente.
PROBLEMA	Ozônio isolado pode não atingir custo/remoção alvo em moléculas recalcitrantes e matrizes complexas.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	Literatura 2024-2025 mostra avanço de ozonização catalítica, membranas e nanobolhas.
PÚBLICO	Indústrias com efluente complexo, utilities e integradores de reúso avançado.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Plataforma de testes modular para selecionar combinação AOP por matriz e depois industrializar o melhor arranjo.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Método de tratabilidade proprietário e modularidade baseada em evidência.
TECNOLOGIA HABILITADORA	AOP, catalisadores, membranas e reatores.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Produto/processo.
RISCO TECNOLÓGICO	Crítico - Maior incerteza técnica, custo e necessidade de validação; risco de subprodutos e fouling.
TRL	TRL 3-4 estimado; alvo 6.
MERCADO	Nicho de maior valor; tamanho não estimável com segurança sem mapear classes de efluentes e tickets.
TFA	Tecnologia emergente; potencial de diferenciação no H2/H3.
PATENTES	Paisagem densa; exige busca FTO específica por arquitetura.
CIÊNCIA	Mahmood 2024; Xie 2024; Koundle 2024; Liu 2025.
IMPACTO	Alto no longo prazo.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Muito alto.
CAPTURA DE VALOR	Projetos de alta complexidade, licenciamento/know-how e integração.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Base em ozônio e engenharia customizada.

PARCEIROS POTENCIAIS	Universidades/ICTs com AOP, materiais e química ambiental.
DEPENDÊNCIAS	Laboratório, analítica avançada e carteira de efluentes.
RISCOS	Custo, IP de terceiros, escala e desempenho heterogêneo.
HIPÓTESE CRÍTICA	Existem matrizes em que o híbrido reduz custo total vs. alternativas.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Bancada multi-AOP comparando energia por ordem de magnitude de remoção e subprodutos.
MÉTRICAS	EEO, kWh/m ³ , remoção-alvo, subprodutos, fouling, vida de catalisador.
POLÍTICAS RELACIONADAS	Economia circular e reúso.
FUNDING COMPATÍVEL	Finep Circular, EMBRAPII+BNDES, GPIW se demonstrada novidade/impacto.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Pesquisa aplicada primeiro; não vender como solução pronta.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Média.

07

ALTA PRIORIDADE

03-as-a-Service Performance

7.8 / 10

TESE	Evoluir a locação com manutenção para contrato de desempenho medido: disponibilidade, redução de químicos, água, perdas ou paradas.
PROBLEMA	CAPEX e incerteza de ROI podem atrasar adoção; hardware vendido isoladamente limita recorrência.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	A empresa já declara locação com manutenção e projetos integrados; a camada digital cria base para performance.
PÚBLICO	Indústrias e redes com orçamento OPEX, múltiplas unidades e necessidade de SLA.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Contrato recorrente com equipamento, manutenção, telemetria, metas e revisão de processo.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Cliente compra resultado operacional monitorado, não apenas máquina.
TECNOLOGIA HABILITADORA	Industrial Cloud + instrumentação; inovação é predominantemente de processo de negócio.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Processo de negócio/serviço.
RISCO TECNOLÓGICO	Médio - Risco financeiro e de mensuração; metas mal definidas podem transferir risco excessivo à Ortusolis.
TRL	Não se aplica isoladamente; depende de plataformas em TRL comercial.
MERCADO	Pode expandir penetração da base B2B; dimensionamento exige ticket, churn e utilização privados.
TFA	Servitização e MRV.
PATENTES	Menor relevância de patente; contratos, dados e know-how são ativos-chave.
CIÊNCIA	Depende de protocolos de medição das oportunidades técnicas subjacentes.
IMPACTO	Alto potencial de recorrência.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Médio.
CAPTURA DE VALOR	MRR, serviços, manutenção e upsell.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Modelo de locação já declarado.

PARCEIROS POTENCIAIS	Clientes âncora e instituições financeiras.
DEPENDÊNCIAS	Telemetria, política de SLA, precificação de risco e manutenção.
RISCOS	Capital imobilizado, mau uso, métrica contestada e inadimplência.
HIPÓTESE CRÍTICA	Oferta OPEX reduz fricção de compra e aumenta LTV.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Converter 3 contratos de locação para SLA com 1-2 métricas objetivas.
MÉTRICAS	MRR, margem por ativo, churn, uptime, payback do ativo, CAC/LTV.
POLÍTICAS RELACIONADAS	Digitalização e produtividade industrial.
FUNDING COMPATÍVEL	FNE Inovação para ativos/processos; capital privado/recebíveis conforme estrutura.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Pilotar contrato com limites claros e dados confiáveis.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Média-Alta.

08

ALTA
PRIORIDADE

03
Generator
vNext

7.6 / 10

TESE	Nova geração de geradores com maior eficiência, concentração, segurança e arquitetura modular para integração industrial.
PROBLEMA	Hardware básico tende à comparação por g/h e preço; eficiência, confiabilidade e segurança precisam sustentar diferenciação.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	Patente própria mostra base de geração/controle; concorrentes globais e nacionais trabalham escala, automação e integração.
PÚBLICO	Integradores e usuários industriais que exigem operação contínua e maior produção.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Arquitetura modular de descarga/plasma, fonte, resfriamento, oxigênio, destruição off-gas e segurança, com design for service.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Eficiência energética e confiabilidade medidas em aplicação, com integração nativa à camada digital.
TECNOLOGIA HABILITADORA	Eletrônica de potência, descarga corona/plasma, térmica, materiais dielétricos e controle.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Produto.
RISCO TECNOLÓGICO	Alto - Ganhos reais de eficiência/concentração exigem engenharia e testes; risco de colisão com IP existente.
TRL	TRL 4-5 estimado; alvo 7.
MERCADO	Habilitador de todas as verticais industriais.
TFA	Gerador convencional é maduro; diferenciação precisa vir de eficiência, modularidade, safety e dados.
PATENTES	Necessário aprofundar FTO por topologia, eletrodos, refrigeração e arquitetura.
CIÊNCIA	Base consolidada em ozônio; foco é engenharia de produto.
IMPACTO	Médio-Alto.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Alto.
CAPTURA DE VALOR	Venda OEM/integração e margem por performance.

ATIVOS NECESSÁRIOS	Know-how de fabricação e patente depositada.
PARCEIROS POTENCIAIS	ICT de eletrônica de potência, plasma e materiais.
DEPENDÊNCIAS	Bancada de metrologia de O3, eficiência e vida útil.
RISCOS	CAPEX de P&D, certificação e IP.
HIPÓTESE CRÍTICA	Clientes industriais pagam por kWh/kg O3, confiabilidade e manutenção mais baixa.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Protótipo modular A/B contra geração atual sob mesma concentração/fluxo.
MÉTRICAS	g O3/kWh, g/Nm ³ , MTBF, temperatura, custo de manutenção, estabilidade.
POLÍTICAS RELACIONADAS	NIB transformação digital/produtividade e descarbonização.
FUNDING COMPATÍVEL	EMBRAPII+BNDES, FNE Inovação, Finep em linha aderente.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Benchmark metrológico independente e busca de IP específica.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Média.

09

ALTA
PRIORIDADE

Public Reuse Pilot

7.5 / 10

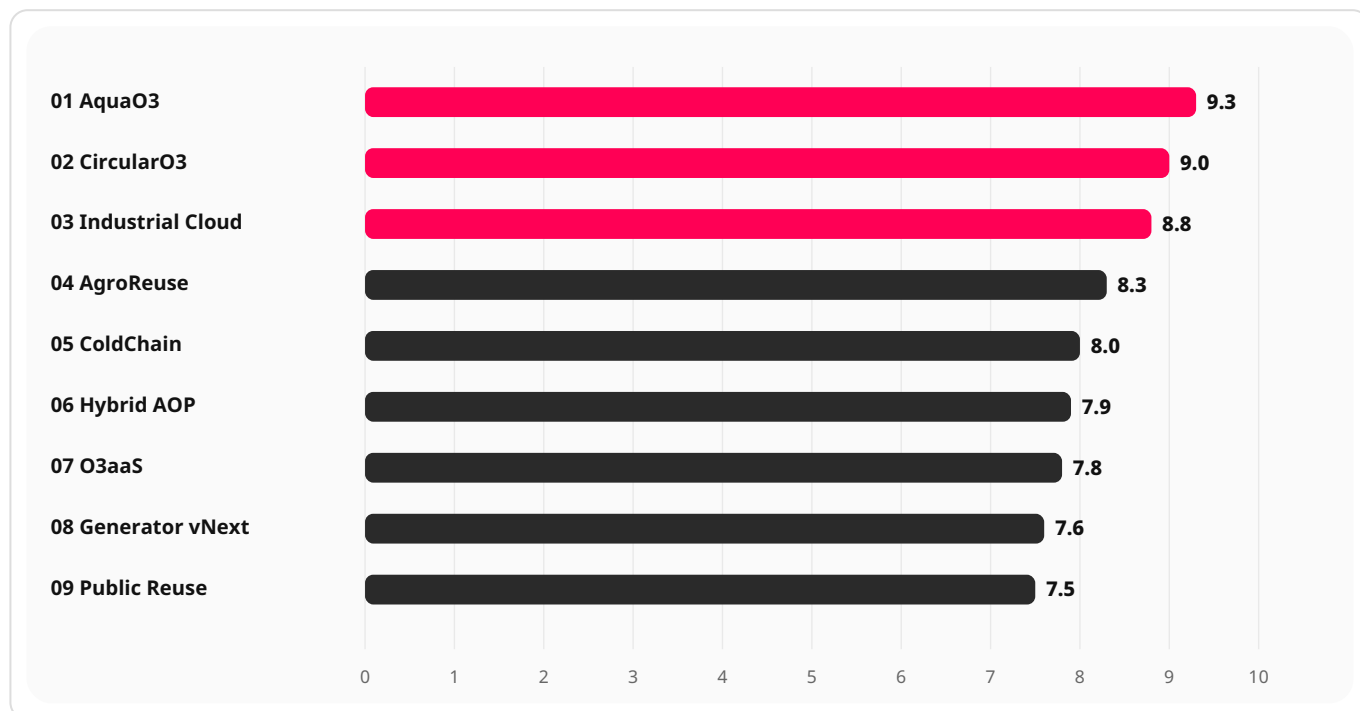
TESE	Pilotos de tratamento/reúso descentralizado em instalações públicas ou utilities com medição de qualidade, consumo e custo.
PROBLEMA	Metas de saneamento e reúso exigem soluções demonstráveis, mas contratação pública e integração regulatória aumentam complexidade.
EVIDÊNCIA DE NECESSIDADE	Marco do saneamento e políticas locais de inovação criam contexto favorável; Caucaia instituiu PARTEC e FMTec.
PÚBLICO	Municípios, utilities, equipamentos públicos, parques tecnológicos e concessionárias.
SOLUÇÃO PROPOSTA	Unidade piloto modular com monitoramento e relatório público de desempenho.
PROPOSTA ÚNICA DE VALOR	Demonstração regional próxima da sede, com dados de operação e replicabilidade.
TECNOLOGIA HABILITADORA	Integração de O3, sensores, tratamento complementar e MRV.
TIPO / MANUAL DE OSLO	Produto/processo.
RISCO TECNOLÓGICO	Médio-Alto - Risco regulatório, procurement, operação e definição de qualidade por uso.
TRL	TRL 5-6 estimado; alvo 8.
MERCADO	Mercado público amplo, mas dependente de contratação e projetos específicos.
TFA	Reúso descentralizado e cidades resilientes.
PATENTES	Diferenciação menos no gerador e mais no sistema, controle e aplicação.
CIÊNCIA	Epelle 2023; Xie 2024.
IMPACTO	Médio-Alto pela referência demonstrativa.
COMPLEXIDADE / ESFORÇO	Alto por contratação e stakeholders.
CAPTURA DE VALOR	Projeto-piloto, fornecimento e contratos de operação/manutenção.
ATIVOS NECESSÁRIOS	Localização em Caucaia, engenharia e automação.
PARCEIROS POTENCIAIS	

	SETEC Caucaia, CAGECE/concessionárias, ICTs, parques tecnológicos.
DEPENDÊNCIAS	Chamamento/contratação, licença, qualidade-alvo e operador.
RISCOS	Ciclo público longo e escopo regulatório.
HIPÓTESE CRÍTICA	Um piloto público local gera referência replicável e reduz CAC B2G/B2B.
EXPERIMENTO / MVP CONCEITUAL	Demonstração em uso não potável com metas de qualidade e balanço hídrico.
MÉTRICAS	m ³ reutilizado, custo/m ³ , conformidade, disponibilidade, químicos evitados.
POLÍTICAS RELACIONADAS	Marco do saneamento, PARTEC Caucaia, FMTec, NIB missão 3.
FUNDING COMPATÍVEL	Finep Circular se estruturado como P&D empresarial com ICT; FNE; futuros instrumentos municipais; compras públicas quando houver.
CAMINHO DE VALIDAÇÃO	Mapear demanda pública concreta e instrumento jurídico antes de investir no produto.
CONFIANÇA / LIMITAÇÕES	Média.

13 · PRIORIZAÇÃO

Ranking MonyU Innovation Score.

Priorização calculada com base em método proprietário MonyU. As notas sintetizam impacto, execução, potencial de captura/funding e alinhamento, com justificativas de evidência. Não representam probabilidade de sucesso nem aprovação em edital.



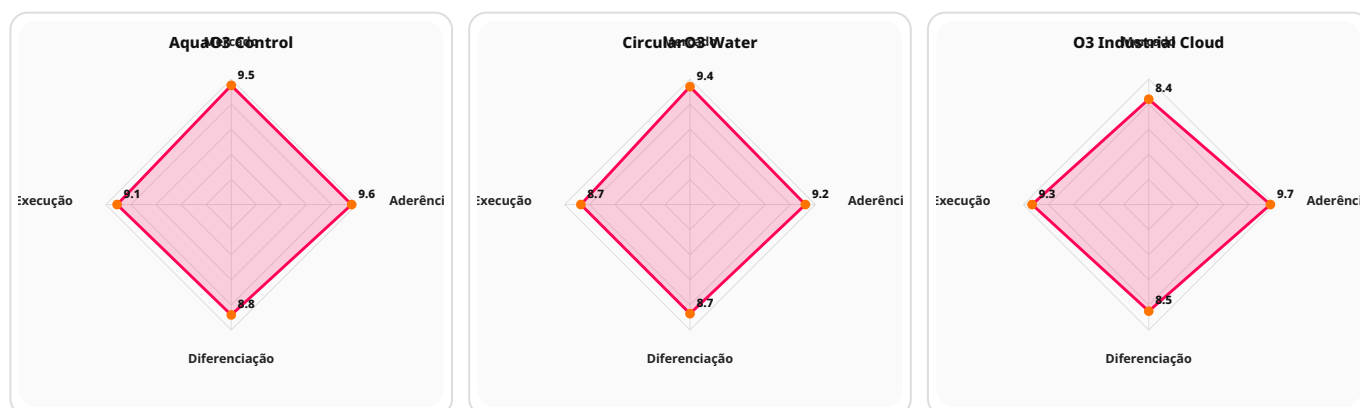
8,5-10 · prioridade máxima

7,0-8,4 · alta prioridade

5,5-6,9 · promissora

0-5,4 · baixa prioridade / alto risco

Radares do Top 3



14 · TOP 3

Onde concentrar capital, pessoas e evidência.

01

AquaO3 Control

Por quê agora: cluster cearense, tese com diferenciação tecnológica e potencial internacional.

Decisão: escolher fazenda-piloto e parceiro científico; medir segurança + impacto zootécnico + ROI.

02

CircularO3 Water

Por quê agora: circularidade hídrica e Finep com janela crítica.

Decisão: só avançar se for possível formar projeto de P&D de escala, com ICT e indústria âncora, até o prazo.

03

O3 Industrial Cloud

Por quê agora: transforma automação existente e Ortusolis 4.0 em recorrência e defensabilidade.

Decisão: focar 3 funcionalidades que reduzam custo ou risco e monetizar antes de expandir plataforma.

Portfólio equilibrado

HORIZONTE	APOSTA	OBJETIVO	CRITÉRIO DE PASSAGEM
H1	AquaO3 + Industrial Cloud	Provar valor em campo e criar dados proprietários.	Protocolos replicáveis, safety aprovado e ROI plausível.
H1-H2	CircularO3	Transformar projeto sob medida em plataforma modular.	1 vertical com desempenho e custo/m ³ validados.
H2-H3	Hybrid AOP + Generator vNext	Construir próxima camada de IP/eficiência.	Resultado técnico superior e espaço de PI defensável.

15 · LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES CRÍTICAS

O que ainda pode mudar a decisão.

Dados empresariais não públicos

Faturamento/ROB, margem, base instalada, equipe de P&D, orçamento, capacidade de contrapartida, certificações, custos de serviço, churn e dados brutos de pilotos.

Mercado comercial

O TAM/SAM/SOM apresentado é proxy de exposição econômica do setor. Mercado de equipamentos, software e serviço precisa de bottom-up com dados internos.

TRL

As faixas são estimativas analíticas baseadas no que é publicamente observável; devem ser confirmadas pela equipe técnica e por evidência de ensaio.

Patentes

A paisagem não substitui busca de novidade, patenteabilidade ou liberdade de operação conduzida por profissional habilitado e registros oficiais atualizados.

Condições que podem derrubar as teses

Aqua03: se ganhos de produtividade/biosecurança não superarem custo, risco de subprodutos e complexidade operacional.

Circular03: se energia/transfêrência de massa tornar custo por m³ inferior às alternativas apenas em poucos casos.

Industrial Cloud: se clientes não pagarem por telemetria ou dados forem insuficientes para reduzir paradas/custos.

Regulação: se claims e operação em segmentos sensíveis exigirem mudanças substanciais de produto, protocolo ou comunicação.

Robustez do Top 3. Mesmo sob premissas conservadoras, as três prioridades permanecem coerentes porque aproveitam ativos existentes, atacam problemas mensuráveis e criam opções de funding/escala. A ordem deve ser recalibrada assim que unit economics e dados de pilotos estiverem disponíveis.

16 · CONCLUSÃO

A Ortusolis tem uma escolha: continuar vendendo ozônio para muitos mercados ou se tornar referência em sistemas inteligentes para poucos problemas de alto valor.

As evidências favorecem a segunda direção. A combinação mais forte é **água + automação + aplicação vertical + evidência de desempenho**. O Ceará oferece laboratório de mercado excepcional para carcinicultura; a política industrial abre espaço para reúso/circularidade; o projeto Ortusolis 4.0 cria ponte para dados e recorrência. O passo que mais aumenta valor não é adicionar mais um gerador ao catálogo - é provar, em condições reais, que o sistema controla uma variável crítica melhor e com economia mensurável.

01

Próximos 13 dias

Go/no-go Finep Circular; fechar ICT/indústria âncora e escopo de risco tecnológico se houver capacidade de submissão.

02

Próximos 45 dias

Submeter GPIW com AquaO3 ou CircularO3; claims audit; definir protocolos de piloto e dados.

03

Próximos 90 dias

Instrumentar pilotos, monetizar Industrial Cloud mínimo e montar o TAM comercial bottom-up com dados internos.

Decisão recomendada: concentrar H1 em AquaO3 Control, CircularO3 Water e O3 Industrial Cloud; manter Hybrid AOP/Generator vNext como apostas de P&D; tratar os demais como verticais condicionadas a evidência de ROI e segurança.

Aurora

Agente Especialista em Discovery de Inovação
MonyU

17 · REFERÊNCIAS POR TEMA

Fontes públicas utilizadas.

Links acessados ou revalidados até 18/08/2026. Fontes primárias foram priorizadas para fatos críticos; agregadores e fontes secundárias, quando utilizados, aparecem como apoio e não substituem regulamentos oficiais.

S01 · ORTUSOLIS

Ortusolis - site institucional

Perfil, portfólio, mercados, diferenciais, modelos de atuação e alegações públicas.

S02 · INPI

INPI - patentes de outros equipamentos

Pedido BR 20 2021 003048 3 da Ortusolis; página temática atualizada em 21/06/2024.

S03 · CNI / SENAI

SENAI e BNDES - Smart Factory

Ortusolis 4.0 entre 50 projetos aprovados; evidência de capacidade recente de execução em transformação digital.

S04 · IBGE

PPM 2024 - pecuária e aquicultura

Aquicultura brasileira: R\$ 11,7 bi; camarão: 146,8 mil t e R\$ 3,1 bi em 2024.

S05 · O POVO, COM DADOS PPM/IBGE

Ceará lidera produção de camarão em 2024

Ceará: 83,7 mil t e R\$ 1,6 bi em camarão em 2024; 57,1% do volume nacional.

S06 · MINISTÉRIO DAS CIDADES

Marco Legal do Saneamento

Metas de 99% de acesso à água tratada e 90% de coleta/tratamento de esgoto até 2033.

S07 · PLANALTO

Lei nº 14.026/2020

Marco legal; metas de universalização e previsão de reúso de efluentes tratados.

S08 · PLANALTO

Estratégia Nacional de Economia Circular - Decreto nº 12.082/2024

Diretriz federal para transição circular e uso eficiente de recursos.

S09 · MDIC

Nova Indústria Brasil - missões

Política industrial com missões de saneamento, transformação digital, bioeconomia e descarbonização.

S10 · PREFEITURA DE CAUCAIA

Lei Municipal nº 3.996/2026 - FMTec

Cria Fundo Municipal de Tecnologia e Inovação de Caucaia.

S11 · PREFEITURA DE CAUCAIA

Lei Municipal nº 3.941/2025 - PARTEC

Cria Parque Tecnológico de Caucaia e incentiva empresas de base tecnológica e cooperação universidade-empresa.

S12 · FINEP

Finep Mais Inovação Brasil - Economia Circular e Cidades Sustentáveis

Chamada aberta; R\$ 150 mi; prazo 31/08/2026 17h; soluções para água/esgoto e economia circular.

S13 · FINEP

FAQ Finep - Economia Circular e Cidades Sustentáveis

Faixas de R\$ 5-20 mi no arranjo simples e R\$ 5-30 mi em rede; detalhes operacionais.

S14 · BANCO DO NORDESTE

FNE Inovação

Crédito regional para inovação em produtos, serviços e processos.

S15 · BANCO DO NORDESTE

FNE Startup

Crédito para startups de base tecnológica; enquadramento da Ortusolis requer validação.

S16 · EMBRAPPI

EMBRAPPI + BNDES

PMEs/startups com ROB abaixo de R\$ 90 mi podem receber até 50% do projeto em recursos não reembolsáveis, conforme modalidade.

S17 · INNOCENTIVE / GPIW

Global Prize for Innovation in Water 2026

US\$ 800 mil em premiações; prazo 30/09/2026; categorias aderentes a água, reúso e automação.

S18 · WATER EUROPE

Water-Smart Awards 2026

Chamada de reconhecimento internacional; página principal indica 24/09/2026.

S19 · WATER EUROPE

Water Innovation Europe 2026

Página de evento também indica aplicações aos Awards até 24/09/2026.

S20 · EU-LAC DIGITAL ACCELERATOR

EU-LAC Digital Accelerator - Open Call

Aceleração UE-LAC e grants para startups de até € 10.500 para PoC e mobilidade.

S21 · ANVISA

Proibidos suplementos e energéticos com ozônio

Comunicação de 2025 destaca limites de autorização do ozônio no contexto de alimentos/bebidas e tratamento de água.

S22 · BRASIL OZÔNIO

Brasil Ozônio

Concorrente brasileiro com soluções customizadas, diagnóstico, implantação, monitoramento e manutenção.

S23 · MYOZONE

myOZONE

Concorrente brasileiro com foco industrial/agro, pesquisa aplicada, automação e monitoramento.

S24 · ACQUA NOBILIS

Acqua Nobilis - Gerador de Ozônio

Sistemas sob medida 10-500 g/h para água, efluentes e processos industriais; operação automatizada.

S25 · PROMINENT

ProMinent - Sistemas de Ozônio

Soluções globais de ozônio para água potável, efluentes e indústria.

S26 · XYLEM

Xylem / WEDECO - GSO Ozone System

Sistemas globais para desinfecção e oxidação de água de processo, laboratório e plantas-piloto.

S27 · XYLEM

Xylem / Pacific Ozone

Sistemas integrados de ozônio para alimentos, bebidas, farmacêutica e tratamento de água.

Referências científicas

Ozonation control and effects of ozone on water quality in recirculating aquaculture systems

Spiliotopoulou et al. · 2018 · Water Research 133:289-298 · DOI 10.1016/j.watres.2018.01.032

Ozone application in different industries: A review of recent developments

Epelle et al. · 2023 · Chemical Engineering Journal 454:140188 · DOI 10.1016/j.cej.2022.140188

The application of ozone within the food industry, mode of action, current and future applications, and regulatory compliance

Hamid et al. · 2024 · Letters in Applied Microbiology 77(11):ovae101 · DOI 10.1093/lambio/ovae101

Nanobubble applications in aquaculture industry for improving harvest yield, wastewater treatment, and disease control

Yaparathne et al. · 2024 · Science of the Total Environment 931:172687 · DOI 10.1016/j.scitotenv.2024.172687

Performance evaluation and optimization of a suspension-type reactor for use in heterogeneous catalytic ozonation

Mahmood et al. · 2024 · Water Research 254:121410 · DOI 10.1016/j.watres.2024.121410

Progress in ceramic membrane coupling ozonation process for water and wastewater treatment: A critical review

Xie et al. · 2024 · Chemical Engineering Journal 493:152475 · DOI 10.1016/j.cej.2024.152475

Ozone nanobubble technology as a novel AOPs for pollutants degradation under high salinity conditions

Koundle et al. · 2024 · Water Research 263:122148 · DOI 10.1016/j.watres.2024.122148

Assessment of Ozone Nanobubble Technology to Reduce Freshwater Algae

Ng et al. · 2023 · Aquaculture Research 2023:9539102 · DOI 10.1155/2023/9539102

A Meta-Analysis on the Antimicrobial Effectiveness of Ozonated Water Treatments for Fresh Produce Washing - Effect of Ozonation Methods

Hong et al. · 2024 · Foods 13(23):3906 · DOI 10.3390/foods13233906

Progress in MnO₂/MnO₂-based materials catalytic ozonation process for water and wastewater treatment

Liu et al. · 2025 · Journal of Environmental Management 383:125493 · DOI 10.1016/j.jenvman.2025.125493

APÊNDICE · MATRIZ DE MATCHING

Oportunidade x instrumento.

OPORTUNIDADE	FINEP CIRCULAR	EMBRAPII+BNDES	FNE INOVAÇÃO	GPIW	EU-LAC	READINESS
AquaO3	Condicional à linha/projeto	Alta	Alta	Muito alta	Média	8,5
CircularO3	Muito alta	Alta	Alta	Muito alta	Média	8,2
Industrial Cloud	Média	Média	Alta	Baixa	Muito alta	9,0
AgroReuse	Média	Alta	Alta	Alta	Média	7,4
ColdChain	Baixa	Média	Alta	Baixa	Média	7,2
Hybrid AOP	Alta	Muito alta	Média	Alta	Baixa	6,9
O3aaS	Baixa	Baixa	Alta	Baixa	Média	7,5
Generator vNext	Média	Muito alta	Alta	Média	Baixa	7,1
Public Reuse	Alta se P&D empresarial	Média	Média	Alta	Baixa	6,8

Aderência não equivale a elegibilidade automática. Cada submissão exige revalidação de regulamento, porte, documentação, parceiro, orçamento e contrapartida.



DISCOVERY DE INOVAÇÃO · ORTUSOLIS

Inovação que se sustenta em evidência, foco e execução.

Aurora

Agente Especialista em Discovery de Inovação
MonyU

Data de corte: 18/08/2026